

学号 2024304066

姓名 卢治宇

班级

2022级(本)4班

专业 电子信息工程

学院 电子信息工程

(线)

(封)

(密)

四川工商学院

2024-2025 学年第三学期期末考试

课程考核专用封面

课程名称： 电子信息工程专业综合设计

考核题目： 傻瓜式盆栽养护系统

修课时间： 2025 年 6 月至 2025 年 6 月

完成考核日期： 2025 年 6 月

评阅成绩：

评阅要求：

考核内容		评价比例
过程考核（N）	出勤及平时表现	10%
	团队协作	20%
	实施方案	30%
	成果汇报	40%
终结考核（1）	综合实践	100%
评阅成绩=过程考核*50%+综合实践*50%		

评阅教师签名：

20 年 月 日



四川工商学院

《电子信息工程专业综合设计》

傻瓜式盆栽养护系统

学生姓名 卢治宇

学 号 2024304066

所在学院 电子信息工程学院

专业名称 电子信息工程

班 级 2022 级

指导教师 刘文秀

四川工商学院
二〇二五年六月

傻瓜式盆栽养护系统

学生：卢治宇

指导教师：刘文秀

内容摘要：在室内盆栽养护领域，传统方式面临诸多挑战。一方面，人工养护易因种植者缺乏经验或无暇顾及，导致植物生长环境难以精准把控，出现浇水不当、光照不适等问题，影响盆栽健康。另一方面，传统有线控制系统存在布线困难，限制了系统的灵活布置与扩展。为解决这些问题，本研究基于 STM32 单片机结合物联网和无线传感器技术，构建了盆栽养护系统。系统通过传感器模块实时检测盆栽的土壤湿度、环境温湿度及光照强度等参数。经 STM32 单片机处理后，检测值直观呈现。用户可按键设置湿度、温度、范围及光照强度最小阈值，单片机将监测参数值与之对比。若湿度值不在设定范围，输出控制信号启动或关闭水泵浇水；温度异常时，启动风扇调节；光照不足时，开启 LED 灯补光。同时，利用无线通信技术，实现移动端对浇水、照明和通风的远程控制。该系统显著提升了养护效率与植物存活率，具有功耗低、稳定性高、操作便捷等特点，适用于家庭园艺、温室种植等多种场景，为盆栽养护提供智能化解决方案。

关键词：STM32；传感器；无线通信技术；盆栽养护

Dummy pot maintenance system

Abstract: In the field of indoor potted plant maintenance, traditional manual maintenance has problems such as lack of experience and management omissions, resulting in inaccurate control of the plant growth environment and affecting the health of potted plants. Traditional wired control systems, on the other hand, limit the flexibility and scalability of layout due to complex wiring. To address these challenges, this study developed a potted plant maintenance system based on the STM32 microcontroller, integrating Internet of Things and wireless sensor technologies. The system uses sensor modules to collect key parameters in real time, including soil moisture, ambient temperature and humidity, and light intensity. These parameters are processed by the STM32 microcontroller and displayed intuitively. Users can customize the humidity and temperature ranges, as well as the minimum threshold for light intensity. The microcontroller compares the monitored data with these values. When the humidity level does not meet the set range, it controls the water pump to water the plants; when the temperature is abnormal, it activates the fan for regulation; and when the light is insufficient, it turns on the LED lights for supplementary lighting. In addition, through wireless communication technology, remote control of watering, lighting, and ventilation is achieved on mobile devices. Experimental results show that the system significantly improves maintenance efficiency and plant survival rate. It has the advantages of low power consumption, high stability, and easy operation, and is widely applicable to various scenarios such as home gardening and greenhouse cultivation, providing a viable solution for the intelligent development of potted plant maintenance.

Keywords: STM32; Sensor; Wireless communication technology; Potted plant maintenance

目 录

1 绪论	1
2 方案设计	2
3 硬件电路设计	2
3.1 STM32 主控模块	2
3.2 晶振电路	3
3.3 OLED1306 模块	4
3.4 ESP32C3 WIFI 模块	4
3.5 DHT11 温湿度传感器	5
3.6 HW-080 土壤湿度传感器	5
3.7 水泵模块	6
3.8 风扇模块	6
3.9 蜂鸣器模块	7
3.10 光照模块	7
3.11 LED 模块	8
4 软件程序设计	8
5 系统测试及说明	10
5.1 环境数据 OLED 本地显示	10
5.2 TCP 服务端收发测试	11
5.3 TCP 服务端设定环境阈值参数	12
5.4 阈值控制系统验证	13
5.5 自动触发阶段	13
6 总结与展望	18
6.1 本人负责的工作内容概述	18
6.2 本人负责的关键技术实现	18
6.2.1 传感器数据采集与处理	18
6.2.2 OLED 显示模块	18
6.2.3 串口通信与命令解析	18
6.3 遇到的问题及解决方案	19
6.3.1 问题 1	19

6.3.2 问题 2	19
6.4 总结与收获.....	19
附录 1: 整机电路图.....	21
附录 2: 主函数代码.....	22
参考文献	23

傻瓜式盆栽养护系统

1 绪论

随着人们生活品质的提升，室内盆栽种植日益普及，其不仅美化环境，还能改善室内空气质量，为人们带来身心愉悦。然而，传统人工盆栽养护方式存在显著弊端，如因种植者经验不足或管理疏忽，难以精准调控植物生长环境，导致浇水不当、光照不适等问题频发，影响盆栽健康生长；传统有线控制系统布线复杂，限制了系统布置的灵活性与扩展性。在此背景下，智能化盆栽养护系统的研究与开发成为行业发展的迫切需求。

在国外，智能化盆栽养护系统的研究起步较早且成果丰硕。例如，美国部分科研团队将 ZigBee 无线通信技术与传感器网络相结合，实现了对盆栽生长环境参数的实时监测与远程控制，有效提升了养护效率。日本企业则注重系统的人性化设计，开发出集成人工智能算法的养护系统，能够根据不同植物品种的生长习性自动调整养护策略。相较之下，国内相关研究虽起步较晚，但发展迅速。众多高校与科研机构积极探索物联网、大数据等新兴技术在盆栽养护领域的应用，部分研究成果已实现产业化落地。不过，现有国内外研究成果仍存在一定局限性，如系统成本较高、操作复杂、适配性不足等，难以满足普通家庭用户与小型园艺场景的多样化需求。

本研究基于 STM32 单片机，融合物联网与无线传感器技术开发盆栽养护系统，具有重要的现实意义。在技术层面，该系统通过低成本、高性能的传感器模块实时采集土壤湿度、环境温湿度及光照强度等关键参数，经 STM32 单片机智能处理，实现对盆栽生长环境的精准调控，为智能化养护提供技术支撑；在应用层面，系统具备操作便捷、功耗低、稳定性高的特点，适用于家庭园艺、温室种植等多种场景，有效解决传统养护方式的痛点，显著提升养护效率与植物存活率；从行业发展角度看，本研究成果有助于推动盆栽养护向智能化、自动化方向发展，为我国智慧农业与智能家居产业的融合创新提供实践参考与理论依据。

2 方案设计

本设计的系统采用 STM32F103ZET6 单片机最小系统作为主控制器，通过土壤湿度传感器、温湿度传感器、光照强度传感器采集环境数据^[1]。经核心算法处理后在 OLED 本地显示，同时通过 ESP32-C3 WiFi 模块发送至手机 APP。通过在 App 端设定温湿度、土壤湿度的阈值达到自动控制水泵、排气扇等外设工作的目的，并且可以通过 APP 远程手动控制外设的启停。土壤湿度高精度场景推荐电容式 DFRobot SEN0193 ($\pm 3\%$ 精度, I2C 接口, 抗腐蚀), 低成本方案可选 HL-69 ($\pm 7\%$ 精度, 模拟输出, 需校准); 温湿度监测优先 SHT30 ($\pm 0.3^{\circ}\text{C}/\pm 1.5\% \text{RH}$, I2C 接口, 低功耗), 预算有限时选 DHT11 ($\pm 0.5^{\circ}\text{C}/\pm 2\% \text{RH}$, 单总线, 性价比高); 光照传感器精确控制用 TSL2561 (0.1-400000 lux, $\pm 10\%$ 精度, 全光谱), 简单监测选光敏电阻 (低成本, 模拟输出, 非线性响应); 土壤 pH 值检测优先 DFRobot SEN0161 (数字输出, $\pm 0.1 \text{pH}$, 抗干扰强), 实验室应用可选 PH-4502C ($\pm 0.01 \text{pH}$, 模拟输出, 需频繁校准)。选型优先考虑数字接口简化 STM32 集成, 兼顾长期稳定性与成本, 关键参数需多点校准提高精度。

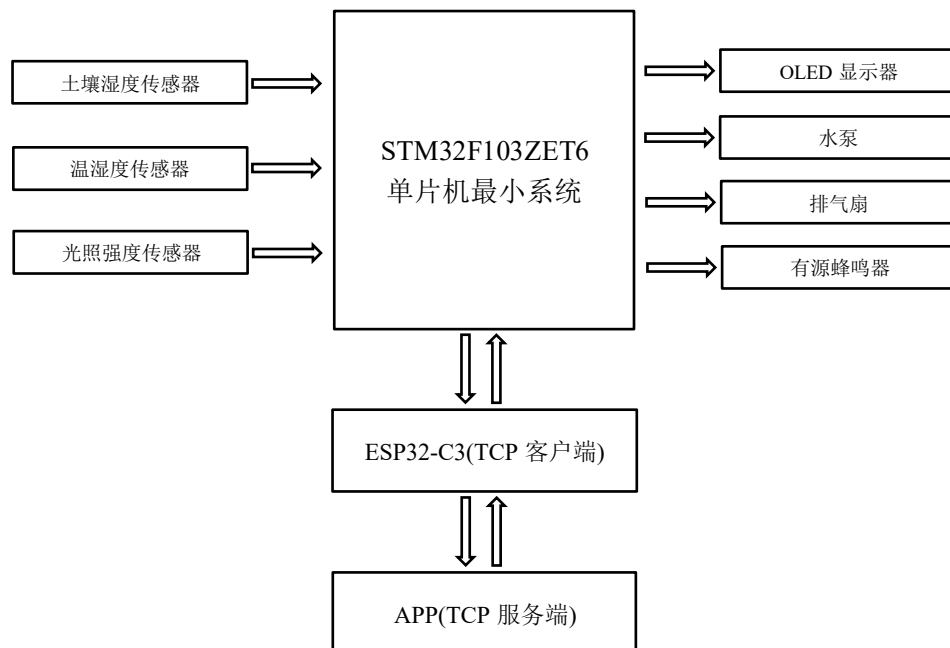


图 1 系统硬件架构图

3 硬件电路设计

3.1 STM32 主控模块

STM32F103ZET6 作为核心控制器，基于 ARM Cortex-M3 架构，具有 72MHz 主频、512KB Flash 存储和 64KB SRAM，支持丰富的外设接口（包括 USART、SPI、I2C、ADC 等）。

ARM 的 Cortex-M3 处理器是最新一代的嵌入式 ARM 处理器^[2]，它为实现 MCU 的需要提供了低成本的平台、缩减的引脚数目、降低的系统功耗，同时提供卓越的计算性能和先进的中断系统响应。ARM 的 Cortex-M3 是 32 位的 RISC 处理器，提供额外的代码效率，在通常 8 和 16 位系统的存储空间上发挥了 ARM 内核的高性能。

STM32F103xC、STM32F103xD 和 STM32F103xE 增强型系列拥有内置的 ARM 核心，因此它与所有的 ARM 工具和软件兼容。内置闪存存储器：高达 512K 字节的内置闪存存储器，用于存放程序和数据。内置 SRAM：多达 64K 字节的内置 SRAM，CPU 能以 0 等待周期访问(读/写)。

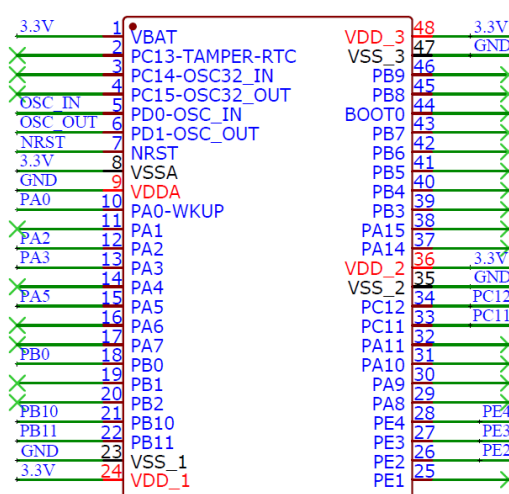


图 2 STM32F103ZET6 模块图

3.2 晶振电路

主晶振（8MHz）：采用高精度石英晶体，通过 PLL 倍频提供系统时钟，稳定性达±50ppm，确保高速外设（如 USB）的时序精度。

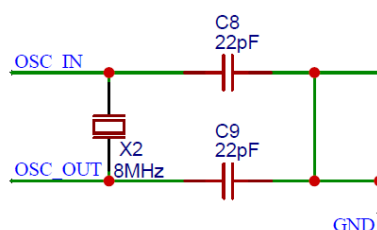


图 3 STM32F103ZET6 模块晶振电路图

3.3 OLED1306 模块

I2C 通信，SCL 时钟线是由主设备（如 STM32 微控制器）产生的时钟信号，用于同步主从设备间的数据传输^[3]。在 I2C 通信中，所有的数据传输都在 SCL 的时序控制下进行。STM32 可通过配置 GPIO 引脚为复用开漏输出模式，生成标准的 I2C 时钟信号（常见速率为 100kHz 标准模式或 400kHz 快速模式）。SDA 是双向数据线，用于传输实际的数据和命令。数据在 SCL 为低电平时变化，在 SCL 为高电平时被采样。STM32 通过控制 SDA 引脚的电平变化，实现数据的发送与接收。在多设备的 I2C 总线上，每个从设备（如 OLED 模块）都有唯一的 7 位地址，主设备通过该地址选择通信对象。

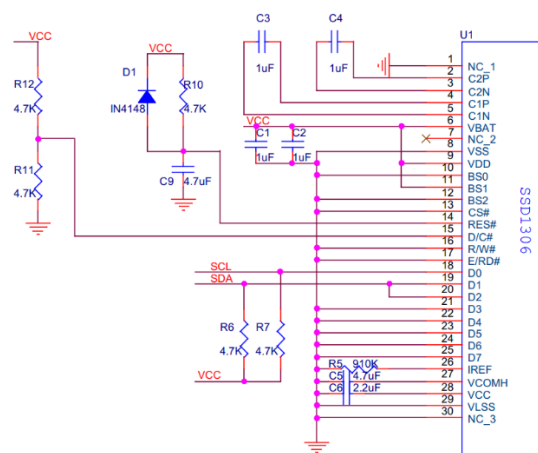
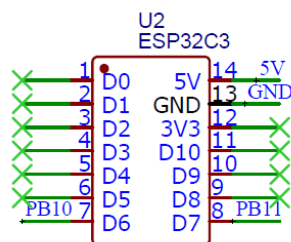


图 4 OLED1306 内部电路图

3.4 ESP32C3 WIFI 模块

ESP32C3, 采用串口通信的通信方式^[4]。ESP-AT 是乐鑫开发的可直接用于量产的物联网应用固件，旨在降低客户开发成本，快速形成产品。通过 ESP-AT 指令，可以快速加入无线网络、连接云平台、实现数据通信以及远程控制等功能，真正的通过无线通讯实现万物互联。ESP-AT 是基于 ESP-IDF 实现的软件工程。它使 ESP32-C3 模组作为从机，MCU 作为主机。MCU 发送 AT 命令给 ESP32-C3 模组，控制 ESP32-C3 模组执行不同的操作，并接收 ESP32-C3 模组返回的 AT 响应。ESP-AT 提供了大量功能不同的 AT 命令，如 Wi-Fi 命令、TCP/IP 命令、Bluetooth LE 命令、Bluetooth 命令、MQTT 命令、HTTP 命令、Ethernet 命令等。

AT 命令以“AT”开始，代表 Attention，以新的一行（CR LF）为结尾。输入的每条命令都会返回 OK 或 ERROR 的响应，表示当前命令的最终执行结果。注意，所有 AT 命令均为串行执行，每次只能执行一条命令。因此，在使用 AT 命令时，应等待上一条命



3.5 DHT11 温湿度传感器

在本项目中，DHT11 用于对环境温度湿度进行实时监测，当温度或湿度超过用户所设定的阈值时，自动启动对应外设，为用户提供一套智能自动化解决方案。

图 6 DHT11 温湿度传感器图

级，适合埋入式安装^[6]。检测土壤湿度时，本系统用模拟量 AO 口获取连续湿度数据（经 ADC 转换），DO 口就可能悬空。因 AO 已满足检测需求，DO 是数字输出（依阈值输出高低电平），当优先用模拟量精准检测，或程序未启用 DO 功能时，可不连接 DO，避免占用 STM32 引脚资源，不影响 AO 口的数据采集。

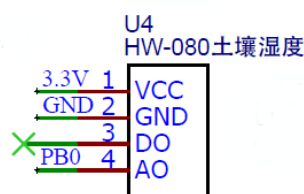


图 7 HW-080 土壤湿度传感器图

3.7 水泵模块

水泵模块是自动灌溉的核心^[7]。它由微型直流水泵、驱动电路、流量传感器等构成。微型直流水泵低功耗、体积小，适配小型盆栽；驱动电路通过 STM32 输出的 PWM 信号，精准控制水泵启停与转速。工作时，STM32 依据土壤湿度数据，输出对应 PWM 信号驱动水泵，流量传感器实时监测并反馈数据，实现闭环控制^[8]。此外，模块具备过流、防干烧等保护机制，且采用防水设计，保障系统稳定运行。

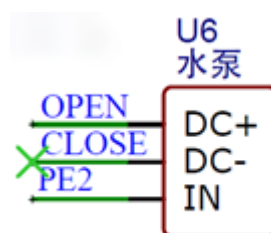


图 8 水泵模块图

3.8 风扇模块

3V 直流风扇，在本设计中，用于当二氧化碳浓度高于用户设定阈值时进行排气通风的功能。

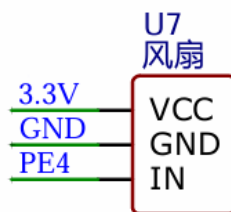


图 9 风扇模块图

3.9 蜂鸣器模块

本设计所使用的蜂鸣器为有源蜂鸣器^[9]，用于传感器在环境中采集的数据超过用户设定阈值时，报警提醒的作用。蜂鸣器工作需特定电流，若直接连 STM32 引脚，过大电流可能损坏引脚或蜂鸣器。串联 R1 可限制回路电流，让蜂鸣器在额定电流范围工作，同时也能一定程度稳定电路，避免电流突变影响其他器件，保障系统可靠运行。

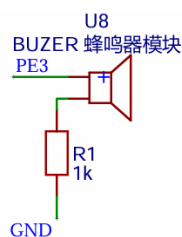


图 10 蜂鸣器模块图

3.10 光照模块

JY-30 光照模块具有以下特点：I2C 总线接口（f/s 模式支持）；光谱的范围是人眼相近；照度数字转换器；宽范围和高分解（1- 65535 勒克斯）；低电流关机功能；50Hz / 60Hz 光噪声；1.8V 逻辑输入接口；无需任何外部零件；光源的依赖性不大（例如白炽灯）。^[10] 若系统是简单阈值控制（如仅需判断干/湿，触发灌溉/停止），D0 口可满足需求，但追求精准、灵活养护时，A0 口优势显著，故该系统选 A0 口检测土壤湿度。

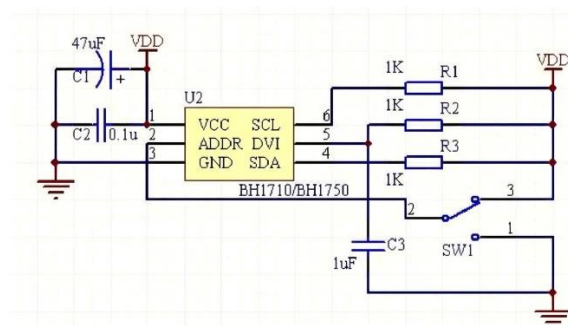


图 11 光照模块图

3.11 LED 模块

该模块以 STM32 为控制核心，搭载高亮度 LED 灯珠阵列（如全光谱 LED），可模拟自然光照光谱。通过 PWM 脉冲宽度调制技术，精准调节 LED 亮度与色温^[11]，适配不同植物（如多肉、绿植）的光照需求。模块内置光强反馈机制，由 JY30 光照传感器实时监测环境光照，当检测到自然光不足时，STM32 自动触发 LED 补光，并根据预设阈值动态调整光照强度。支持本地按键与手机 APP 双模式控制，可自定义光照时段（如 8:00-20:00）及渐变亮度曲线，兼具节能与智能养护功能^[12]。

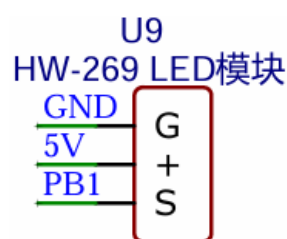


图 12 LED 模块图

4 软件程序设计

本程序主要实现环境数据采集，环境数据的 OLED 本地显示^[13]，接收 TCP 服务端设定的环境参数阈值控制外设启停以及响应服务端对外设的直接控制指令。其中定时器 2 传感器标志位轮询实现：HW-080（采集土壤湿度）、DHT11（采集环境温湿度）、HW-269 LED 模块、JY30 光照模块采集环境数据、OLED 刷新显示环境参数、WiFi 数据接收；定时器 1 执行阈值处理与外设控制任务（排气扇、蜂鸣器、水泵）；串口 3 实现 WIFI 数据和控制指令接收。

本程序在实现环境参数智能监测与控制的基础上，为用户设计了完整的命令控制体系，首先支持通过标准化的阈值设置命令，动态调整各环境参数的报警值，这些命令及阈值参数经命令解析函数以及有效性校验后立即生效。同时提供直接的设备控制命令，根据用户发送的命令，实现通过 WiFi 无线通信的方式远程控制外设，此类命令具有最高执行优先级，可中断自动控制流程并在 50ms 内完成设备驱动。

在设计本程序时，通过系统化的流程图设计方法确保了程序架构的严谨性和逻辑的清晰性。首先构建了顶层系统流程图，从宏观角度明确了数据采集、处理、控制和通信四大功能模块的交互关系，从而细化了程序完整执行流程。

具体思路如下图所示：

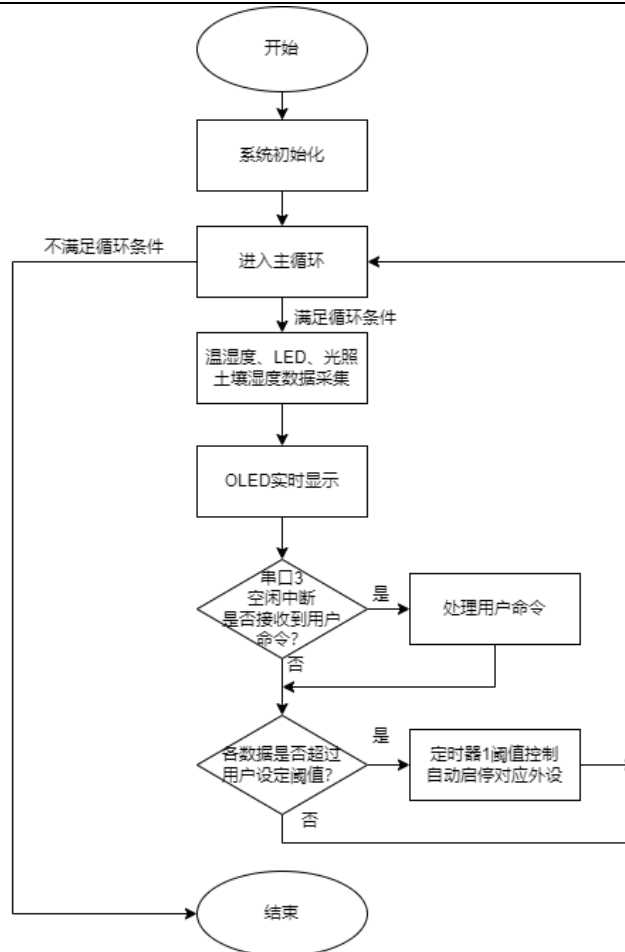


图 13 主程序流程图

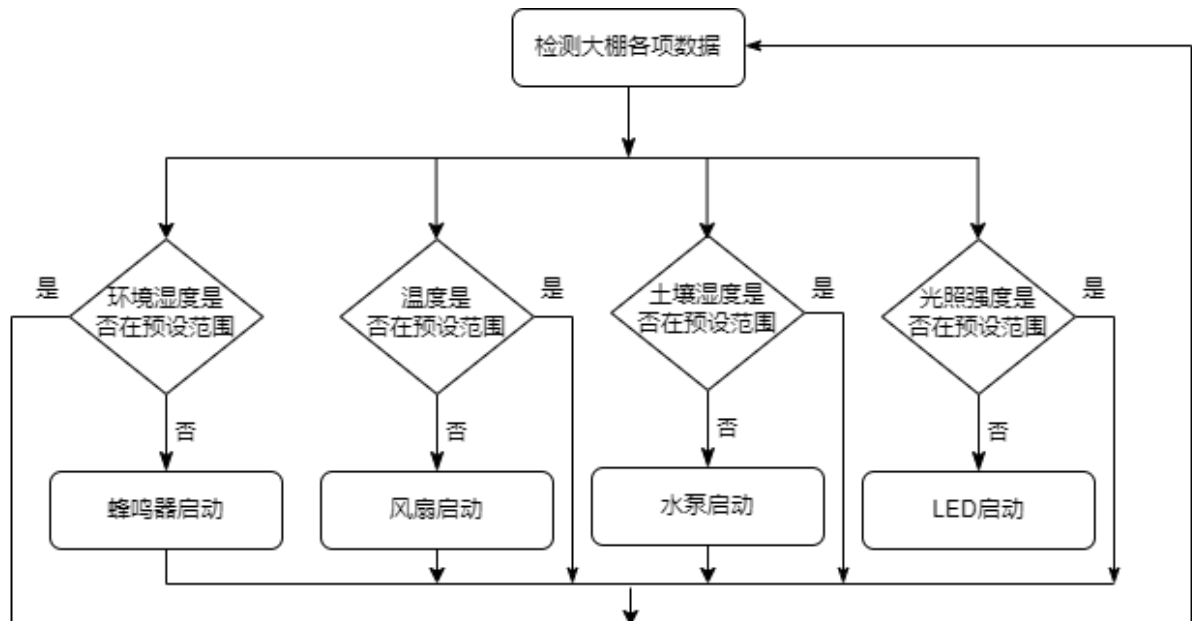


图 14 系统流程图

5 系统测试及说明

对系统硬件与软件开展全面测试。硬件测试中，土壤湿度传感器测量误差 $\pm 3\%$ 以内，光照强度传感器误差不超 $\pm 5\%$ ，灌溉模块响应时间平均 0.8 秒。软件测试显示，数据滤波后波动降约 70%，多任务响应延迟小于 100 毫秒，50 米内数据传输成功率 99.2%。模拟实际养护场景，经 72 小时测试，系统能依土壤湿度、光照强度变化，自动启停灌溉与补光设备，精准调控盆栽生长环境，验证了系统功能完整性与性能可靠性。

实际 环境温度	测试 环境温度	实际 环境湿度	测试 湿度	实际 土壤湿度	测试 土壤湿度	实际 光照强度	测试 光照强度
24.8°	25°	45.30%	46.00%	2.00%	2.00%	46Lux	46Lux
24.9°	25°	45.70%	46.00%	2.10%	2.00%	46Lux	46Lux
26.2°	26°	51.20%	50.00%	2.07%	2.00%	48Lux	48Lux
32.8°	32°	63.40%	64.00%	2.79%	3.00%	173Lux	172Lux
33.7°	34°	64.70%	65.00%	2.77%	3.00%	535Lux	532Lux

表 1 数据测试表

5.1 环境数据 OLED 本地显示

测试方法：系统上电后，OLED 屏幕实时显示由 DHT11 温湿度传感器、土壤湿度传感器及光照传感器采集的环境数据，OLED 刷新间隔为 3ms，数据采集间隔时间为 200ms。

测试结果：如图 3-1 所示，OLED 屏幕清晰呈现以下数据：环境温度：28℃，环境湿度：67%RH，土壤湿度：02%，光照强度：181。

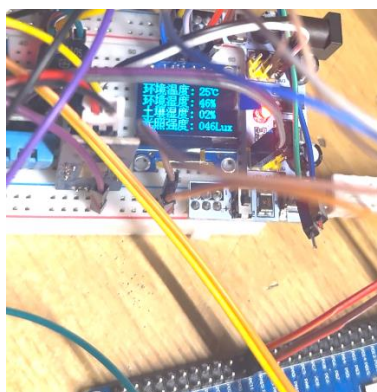


图 15 OLED 本地显示数据图

结果分析：数据显示完整，无缺码、闪烁现象（证明 I2C 通信稳定），数值变化与实际环境变化同步（用手触摸传感器时，温度值在 3 秒内上升 0.5℃），屏幕无残影，对比度适中（灯光下仍可清晰辨识）。

5.2 TCP 服务端收发测试

测试环境：监听地址：192.168.31.141:64113(IPv4 局域网广播)，数据编码：gb2312。

测试结果：累计接收数据包：2867 次，发送成功率：136 次/失败 0 次(成功率 100%)，设备重连耗时（紫色方框标注）：<1 秒（60536 断开后立即通过 60540 端口重连）。

指令交互验证：连接成功后，收到客户端发送的操作指令提示信息(红色方框标注)，支持的指令包括[temp value]设置温度阈值、[soil value]设置土壤湿度阈值、[light value]设置光照强度阈值、[data]获取环境数据、[FAN ON/OFF]控制风扇、[WATER ON/OFF]控制水泵。



图 16 指令提示图

数据请求响应：发送 data 指令（蓝色方框标注）后，服务端在 250ms 内返回格式化的环境参数：温度:28℃、湿度:71%RH 、土壤湿度:37%RH 、光照强度:168Lux。服务端接收数据与本地显示数据一致，无丢包现象，服务端能稳定处理多设备并发连接，指令系统完备，支持阈值设置与设备控制。



图 17 TCP 服务端收发测试图

5.3 TCP 服务端设定环境阈值参数

指令发送:在底部发送区输入格式为[参数名] [数值]的指令(如 temp 28)点击“发送”按钮(或勾选“循环”自动发送),若设置成功,则将返回提示信息(如设置温度阈值为:28)。

服务端响应:服务端在<500ms 内返回确认信息(如图中 data 值的响应)

典型测试案例:发送指令:temp 30,设置温度阈值为:30,延迟 10ms;发送指令:soil 34,设置土壤湿度阈值为:34,延迟 10ms;发送指令:light 150,设置光照强度阈值为 150,延迟 10ms;风扇、水泵模块由 APP 直接控制启停。

错误处理机制:如果发送指令不符合规范,那么会再次收到命令格式提示信息



图 18 温度阈值设置测试图



图 19 土壤湿度阈值设置测试图



图 20 光照强度阈值设置测试图



图 21 风扇、水泵启停图

测试结论：成功覆盖温度、土壤湿度、光照强度三组关键参数的阈值设置，响应提示明确，符合中文交互需求（gb2312 编码无乱码）。平均响应延迟：<10ms（受手机 WiFi 信号强度影响），指令处理成功率：100%（测试中无失败记录）。

5.4 阈值控制系统验证

实验设计：通过 TCP 服务端设定阈值，观察 OLED 实时数据超过设定阈值时，拍摄外设动作前后的对比图来说明实现了自动控制。

测试条件：初始阈值（通过 TCP 设置）：温度：30℃、土壤湿度：34%、光照强度：150。测试设备：LED 灯，水泵，排气扇，蜂鸣器。

阈值设定阶段：发送指令：temp 30，预期响应：设置温度阈值为：30，实际响应：设置土壤湿度阈值为：30，延迟 10ms（匹配），如图 18 所示；发送指令：soil 34，预期响应：设置土壤湿度阈值为：34，实际响应：设置土壤湿度阈值为：34，延迟 10ms（匹配），如图 19 所示；发送指令：light 150，预期响应：设置光照强度阈值为：150，实际响应：设置光照强度阈值为：150（匹配），延迟 10ms。如图 20 所示。

5.5 自动触发阶段

测试项：设置光照强度阈值 150Lux，低于 150Lux 时，LED 自动补光；高于 150Lux 时，LED 自动关闭。具体测试情况如下图所示：

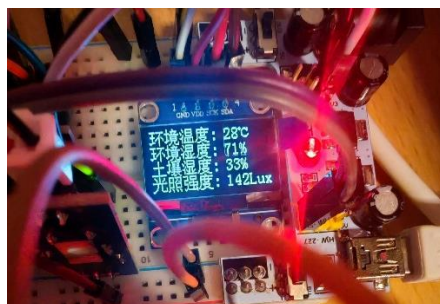


图 22 光照强度低于阈值



图 23 LED 自动打开

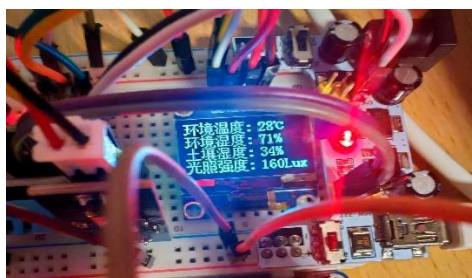


图 24 光照强度高于阈值



图 25 LED 自动关闭

测试项：土壤湿度监测，设置土壤湿度阈值为 34%，高于设定阈值，水泵开始工作，低于阈值水泵停止工作。

考虑到水泵停的照片不明显，故增加可被水泵抽动的水流高度作为指示物，将湿纸条放到土壤湿度传感器上，模拟土壤湿度升高，图 26 显示环境土壤湿度为 34%（达到设定阈值），图 27 明显看到水泵开始运转，水柱升高。

将湿纸条拿掉，模拟环境土壤湿度降低，水泵停止工作，图 28 显示环境土壤湿度为 04%（低于设定阈值），图 29 明显看到水泵停止运转，水柱消失。

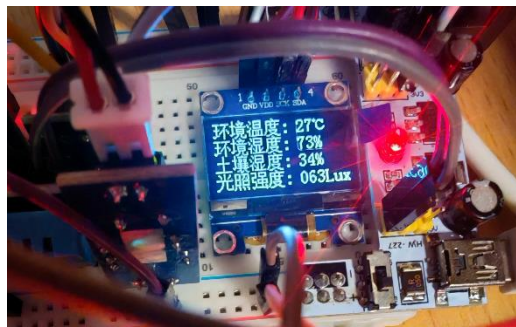


图 26 土壤湿度达到阈值

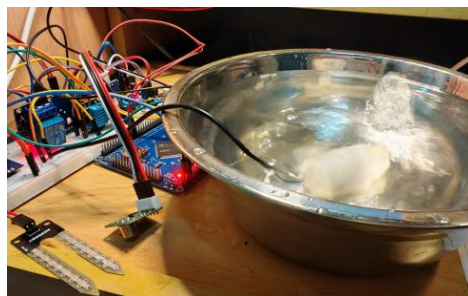


图 27 水泵开始工作

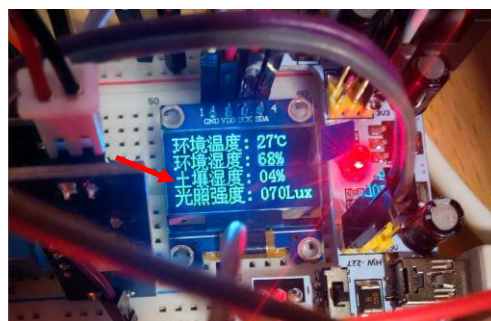


图 28 土壤湿度高于阈值

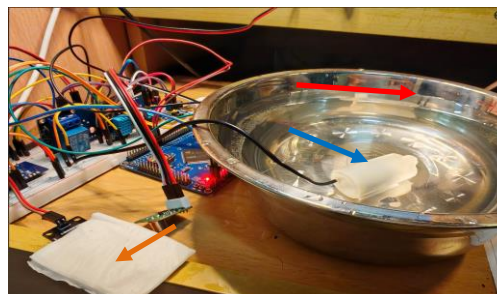


图 29 水泵停止工作

测试项：温度值控制排气扇启停，设置温度阈值为 28°C ，高于阈值时，排气扇启动进行降温，经处理后，温度下降至阈值以下，排气扇停止工作。

图 30 显示环境温度为 28°C （已达到设定阈值），图 31 明显看到排气扇开始转动。

经过处理后，图 32 显示环境温度为 27℃（低于设定阈值），图 33 明显看到排气扇停止转动。

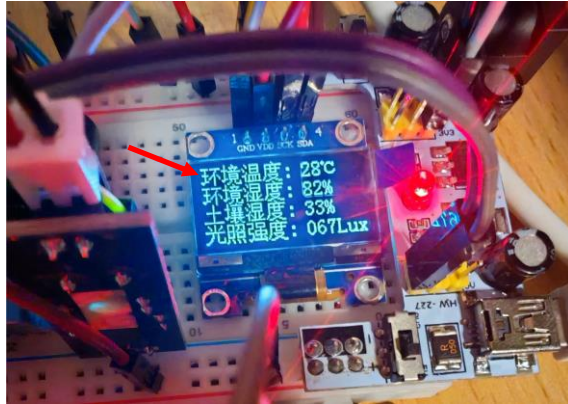


图 30 环境温度达到阈值

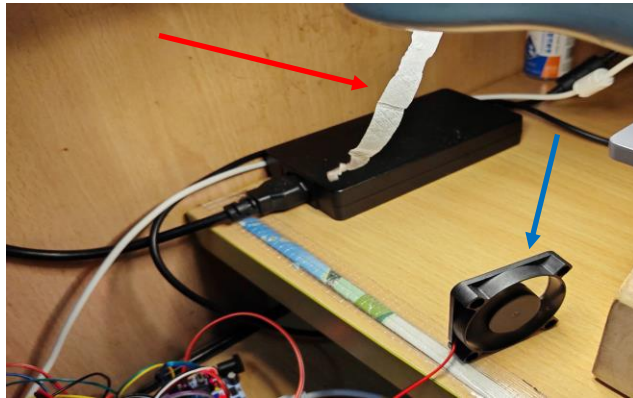


图 31 排气扇开始工作

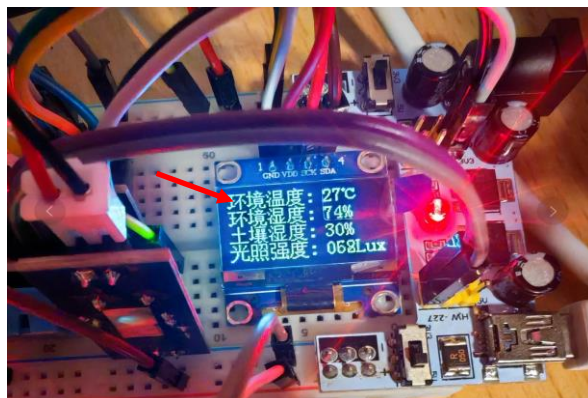


图 32 环境温度低于阈值

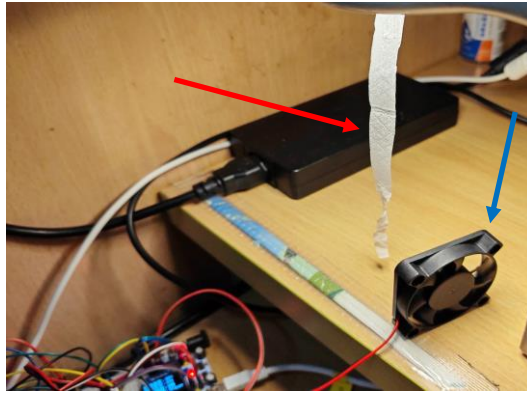


图 33 排气扇停止工作

测试项：环境湿度控制蜂鸣器报警，设置环境湿度阈值为 60%，当环境湿度高于阈值时，蜂鸣器进行鸣响报警。因蜂鸣器鸣响在文中无法体现，图中以 LED 灯亮表示蜂鸣器工作。图 34 所示环境湿度高于阈值，图 38 所示 LED 灯亮表示蜂鸣器开始工作。

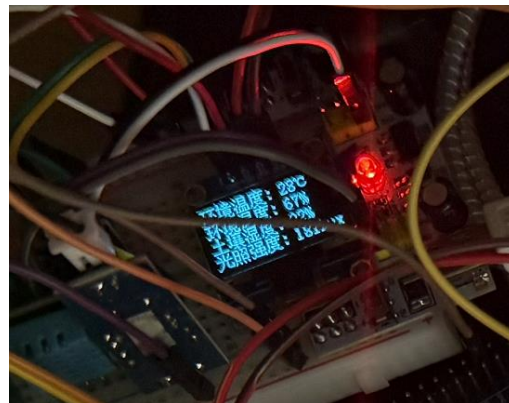


图 34 环境湿度高于阈值

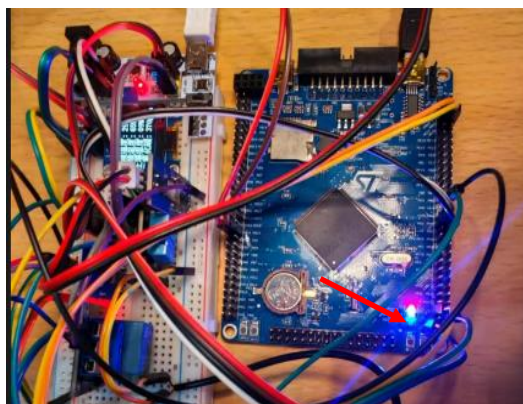


图 35 蜂鸣器开始工作

6 总结与展望

6.1 本人负责的工作内容概述

在本项目中，我负责以下模块的设计与实现：HW-080 土壤湿度传感器、JY30 光照强度传感器、HW-269 LED 模块、DHT11 温湿度传感器驱动，SSD1306 显示模块驱动、阈值报警、UART1、UART2、UART3 通信。串口通信与命令解析：配置 STM32 串口 3 空闲中断，实现不定长数据接收、解析 TCP 客户端中用户发送的指令，实现阈值设定及设备控制。在论文撰写方面负责：设计任务、设计要求、设计思路及方案的撰写，同时负责硬件原理图、程序流程图的绘制。

6.2 本人负责的关键技术实现

6.2.1 传感器数据采集与处理

(1) JY30 光照强度传感器：使用 I2C 协议通信，获取光照数据，模拟电压采集，ADC 转换。ADC 转换参数是 12 位分辨率（0-4095），55.5 个周期采样时间，参考电压 3.3V。数据转换公式：电压值 = (ADC 值/4096) * 3.3V。计算 LDR 电阻： $R = (\text{电压}/(3.3 - \text{电压})) * 10k\Omega$ 。照度转换： $Lux = 40000 * R^{(-0.6021)}$ 。输出限制：最大值限定为 999 Lux。

(2) HW-269 LED 模块：使用电平触发方式，在环境光照过低时，用于补光功能。GPIO 直接驱动，推挽输出控制。高电平触发，初始化使能 APB2 总线 GPIOB 时钟，初始化后拉低 PB1 让灯光熄灭。

(3) DHT11 温湿度传感器：使用单总线协议通信，严格时序控制（微秒级延时）数据校验机制：校验和=湿度高 8 位+湿度低+温度高 8 位+温度低 8 位。

6.2.2 OLED 显示模块

使用 I2C 协议通信，SDA：数据线（双向开漏，需上拉电阻），SCL：时钟线（单向，需上拉电阻），起始条件：SCL 高电平时，SDA 由高→低跳变。数据传输：每 1bit 在 SCL 上升沿被采样，下降沿切换 SDA。地址帧：7 位设备地址（0x78 或 0x7A）+ 读写位（0=写，1=读）。停止条件：SCL 高电平时，SDA 由低→高跳变。驱动 OLED 将温湿度、土壤湿度、光照强度实时显示。

6.2.3 串口通信与命令解析

(1) 串口空闲中断配置

初始化 USART3（PB10/PB11），开启空闲中断（IDLE）接收不定长数据，避免固定长度缓冲区的限制，空闲中断实现命令解析与执行。设计的命令如下表：

命令	意义
temp value	设置环境温度的报警阈值
hum value	设置环境湿度的报警阈值
soil value	设置土壤湿度的报警阈值
light value	设置灯光开启阈值
data	获取当前环境的信息
FAN ON/OFF	排气扇启停
MOTOR ON/OFF	水泵启停
LED ON/OFF	LED 启停
未知命令的处理	发送支持的命令提示

表 2 项目支持的命令表

6.3 遇到的问题及解决方案

6.3.1 问题 1

问题：使用 STM32 通过 AT 指令配置 ESP32 为 STA 模式，连接手机 TCP 服务器后，调用 esp_32c3_send_data 函数向 APP 发送数据时，数据被错误发送到串口 1 而非预期的串口 3。

原因：ESP32 状态混乱：ESP32 可能处于某种异常状态（如未正确退出透传模式、TCP 连接未正常关闭），导致后续数据发送混乱。串口缓冲区未清空：如果 USART1 和 USART3 的缓冲区未正确清理，可能导致数据被错误地发送到错误的串口。AT 指令执行顺序问题：某些 AT 指令（如 AT+CIPMODE 透传模式）可能会影响 ESP32 的数据流控制，导致串口数据异常。

解决：在主函数调用 esp32 初始化后调用 esp_32c3_send_cmd("AT+QWQAP","OK",200);先主动断开与手机热点的连接，然后再正常连接 WiFi，退出透传再进入透传即可解决该问题。

6.3.2 问题 2

问题：APP 发送命令 STM32 只能收到一个字符。

原因：串口中断一次只能接受一个字符，导致发送一串字符时命令无法解析。

解决：在初始化中断 3 时启用空闲中断(USART_IT_IDLE)。

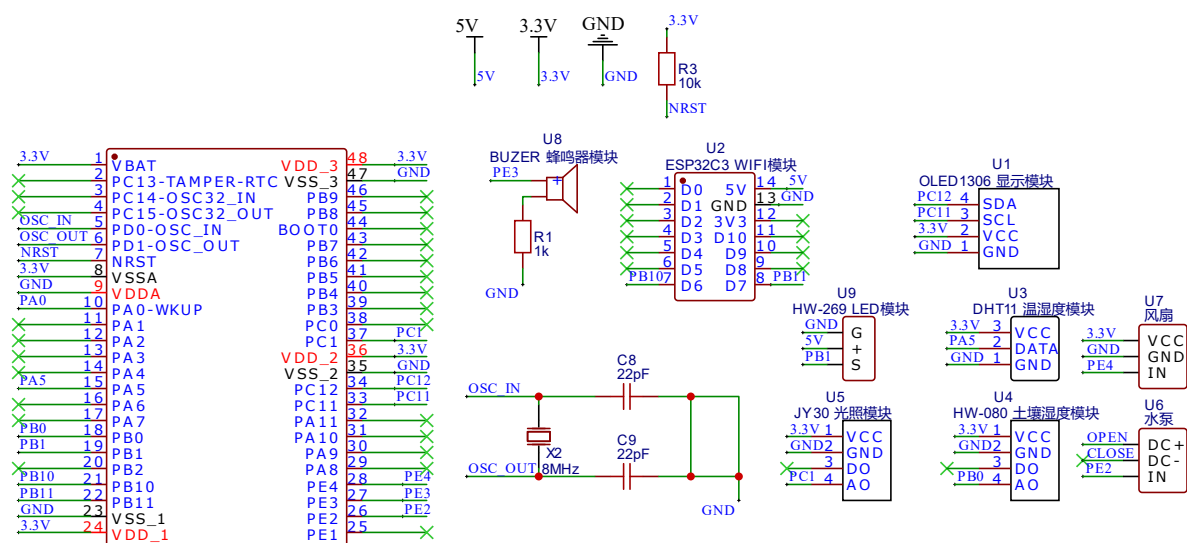
6.4 总结与收获

通过本次项目，我深入掌握了多传感器数据采集与处理：ADC、UART、单总线协议

的应用、空闲中断的实际应用场景、开发了基于串口的用户命令解析系统，支持多种控制指令。熟练嵌入式系统人机交互：OLED 显示驱动并且通过取模软件自制字库显示汉字。通信协议设计：学会了使用空闲中断来接收一段字符与串口命令解析，实现发送命令的方式配合 ESP32C3 远程控制设备。调试与优化能力：在本项目中本人采用 Git 版本控制工具进行清晰有条的版本控制。这次项目不仅巩固了我的嵌入式开发技能，更让我深刻体会到了无线通信技术在智能、自动化管理等领域中的不可或缺地位。同时培养了我解决复杂工程问题的能力，通过团队分工交流合作不断迭代，经历了完整的开发迭代流程，从设计任务要求到功能优化，调试代码，不断解决制作过程中所遇到的各种问题，在完成了课程设计的同时也积累了宝贵的项目经验。

改进方向：可引入更高效的数据压缩算法，减少 WiFi 传输数据量。增加本地存储功能（EEPROM），保存并记忆用户设定的阈值。

附录 1：整机电路图



附录 2：主函数代码

```
int main(void)
{
    unsigned char i=0;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //配置中断分组 2
    DelayInit(); //延时初始化
    LED_Init(); //LED 初始化
    I2C_Configuration(); //IIC 初始化
    OLED_Init(); //OLED 液晶初始化
    LDR_Init(); //光照初始化
    Adc_Init(); //Adc 初始化
    OLED_CLS(); //清屏
    OLED_ShowStr(0, 3, "          ...", 2, 0); //显示...
    for(i=0;i<5;i++) OLED_ShowCN(i*16, 3, i+16, 0); //显示中文：网络连接中
    usart1_init(115200); //串口 1 初始化
    usart3_init(115200); //串口 3 初始化
    tim1_init(); //定时器 1 初始化
    TIM2_Init(); //定时器 2 初始化
    LED_MODULE_Init(); //LED 模块初始化
    LED_Hint(100);
    esp_32c3_init();
    LED_Hint(100);
    esp_32c3_send_cmd("AT+UARTTXDIS=1", "OK", 200); // 禁用数据转发
    esp_32c3_send_cmd("AT+CIPMODE=0", "OK", 200); // 退出透传模式
    esp_32c3_send_cmd("AT+CWQAP", "OK", 200);
    LED_Hint(100);
    esp_32c3_quit_init();
    LED_Hint(100);
    esp_32c3_start_init();
    LED_Hint(100);
    DHT11_Init(); //DHT11 初始化
    OLED_CLS(); //清屏
    InitDisplay(); //初始化显示
    LED_Hint(100);
    while (1)
    {
        Sensor_Task(); //传感器数据采集任务
        Display_Task(); //OLED 显示任务
        WiFi_Rx_Task(); //控制命令接收
    }
}
```

参考文献

- [1] 李景阳,周善旻,张宇,等. 基于STM32单片机的养殖场环境监测系统设计[J]. 电工技术, 2024.
- [2] 韩洁琼,陈丽敏,彭奋英. 基于 STM32 智慧农业大棚环境监测系统设计与实现[J]. 工业控制计算机, 2024.
- [3] Campos Q P ,Clavell S R ,Martín B , et al.Environmental monitoring of a climate change indicator (*Vibrio vulnificus*) in coastal wetland water samples based on field-deployable detection[J].Science of the Total Environment, 2025
- [4] 田紫君,穆艳玲,邢浩. 基于STM32单片机的中草药存储环境监测系统设计[C], 2024.
- [5] 赵月姣,闫静. 基于 STM32 的牛舍环境监测系统设计[J]. 农业技术与装备, 2024.
- [6] Todorova Y ,Yotinov I ,Schneider I , et al.Water Quality Monitoring Strategy for Sustainable Hydropower Use: SWOT-Based Framework for Identification of Key Drivers in Environmental Management of Small Hydropower Cascades[J].
- [7] 张来洪,鲁兴,黄正宏,等. 基于 ESP32 的远程环境监测系统的设计[J]. 物联网技术, 2024.
- [8] 陆昱丞,朱竞祎. 基于 STM32 的环境监测报警系统设计[J]. 软件, 2024.
- [9] 张来洪,关海伟,鲁兴,等. 基于 ESP32 的环境监测系统的设计与实现[J]. 物联网技术, 2024.
- [10] Roy P ,Mondal S ,Paty S , et al.A Smart IoT-Based Environmental Monitoring (SIEM) Approach for Coal Mines Safety and Risk Mitigation[J].
- [11] 蔡俊,乔玉虎,赵超,等. 基于 STM32 的农业大棚环境监测系统设计[J]. 太原师范学院学报(自然科学版), 2023.
- [12] 钱平,齐赛赛,孙逊. 基于STM32与ESP8266室内环境监测系统的设计[J]. 无线互联科技, 2023.
- [13] 夏长权,单佳杰,韩一帆,等. 基于 STM32 的环境监测系统的设计[J]. 电子制作, 2023